



지하철 이용규모를 고려한 따릉이 접근성 분석

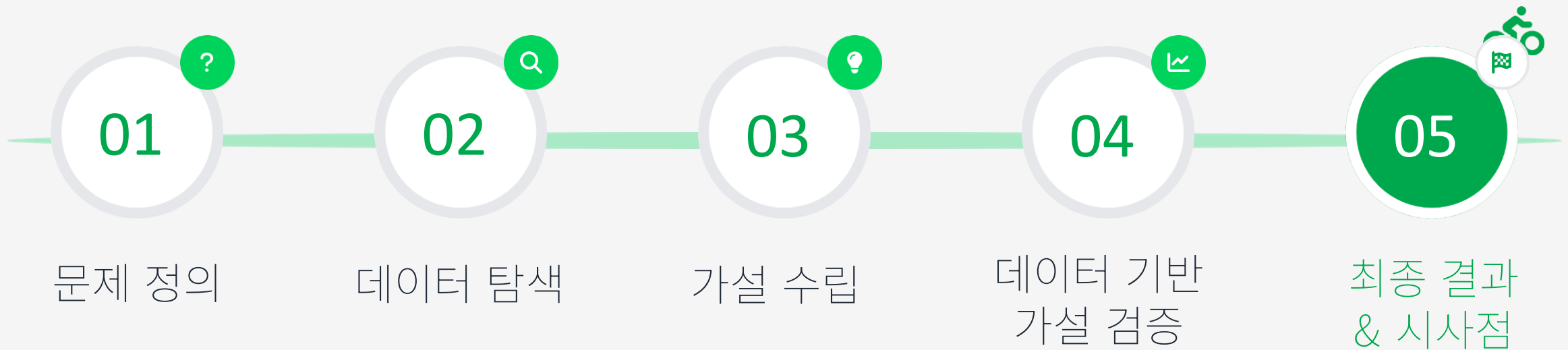


11팀

김규호 • 유주연 • 홍연우

CONTENTS

 SEOUL PUBLIC BIKE



SEOUL

따릉이 분석 배경



“ 서울시 공공자전거

서울시는 대중교통 연계 편의를 위해 공공자전거 '따릉이'를 운영하고 있다. 시민들의 생활 속에 깊숙이 자리 잡은 친환경 교통수단이다.



총 운영 대수

40,000+

지속적 확대 중

서울시 전역에 촘촘한
인프라 네트워크 구축

80%

지하철역 연계

대여/반납의 80% 이상이
지하철역 주변에서 발생

↔ 환승 거점 역할 수행



핵심 수단

Last Mile

지하철 하차 후
최종 목적지까지 이동하는
가장 효율적인 수단



문제 제기

규모가 같으면 환경도 같은가?

— 동일 유동인구 vs 상이한 이용환경 —

117대 물리고, 0대 있는 곳도...따릉이 배치 '들쭉날쭉'

등록 2025.07.09 15:40:48 | 수정 2025.07.10 08:29:01



광화문 117개vs마곡 3개...따릉이 배치 '천차만별'

단 한 개도 없는 대여소도 94개 달해

인력 부족 탓...4.5만개 따릉이 관리자 130명 뿐

출처: 뉴시스

이용 수준과 접근성 차이

따릉이 이용량과 대여소 접근성은
역별로 큰 편차를 보이고 있다.

이용 환경 비대칭성

동일한 유동인구 규모임에도 불구하고
역별로 따릉이 인프라는 비대칭적이다.

분석의 필요성

단순 총량이 아닌, 규모별 상대적
이용 환경을 분석할 필요가 있다.

연구 목적



01

그룹화 분석

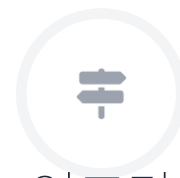
지하철 이용 규모(대/중/소)가 유사한 역들을 묶어 상대 비교를 수행한다.



02

불균형 식별

이용 규모 대비 따릉이 활용도가 낮거나 접근성이 떨어지는 구간을 찾아낸다.



03

인프라 가이드라인

분석 결과를 바탕으로 역 체급별 최적화된 공공자전거 운영 전략을 제시한다.

위 3가지를 중점으로
지하철 이용규모를 고려한 **따릉이 접근성 분석**

데이터 구성



서울공공데이터광장



따릉이 데이터

 서울시 공공자전거 대여소 정보



위치(위/경도)



거치대수

 공공자전거 따릉이 이용정보 (월별)



대여소명



이용건수



지하철 데이터

 지하철호선별 역별 승하차 인원 정보



2025년 월별



하차인원

 서울시 역사마스터정보

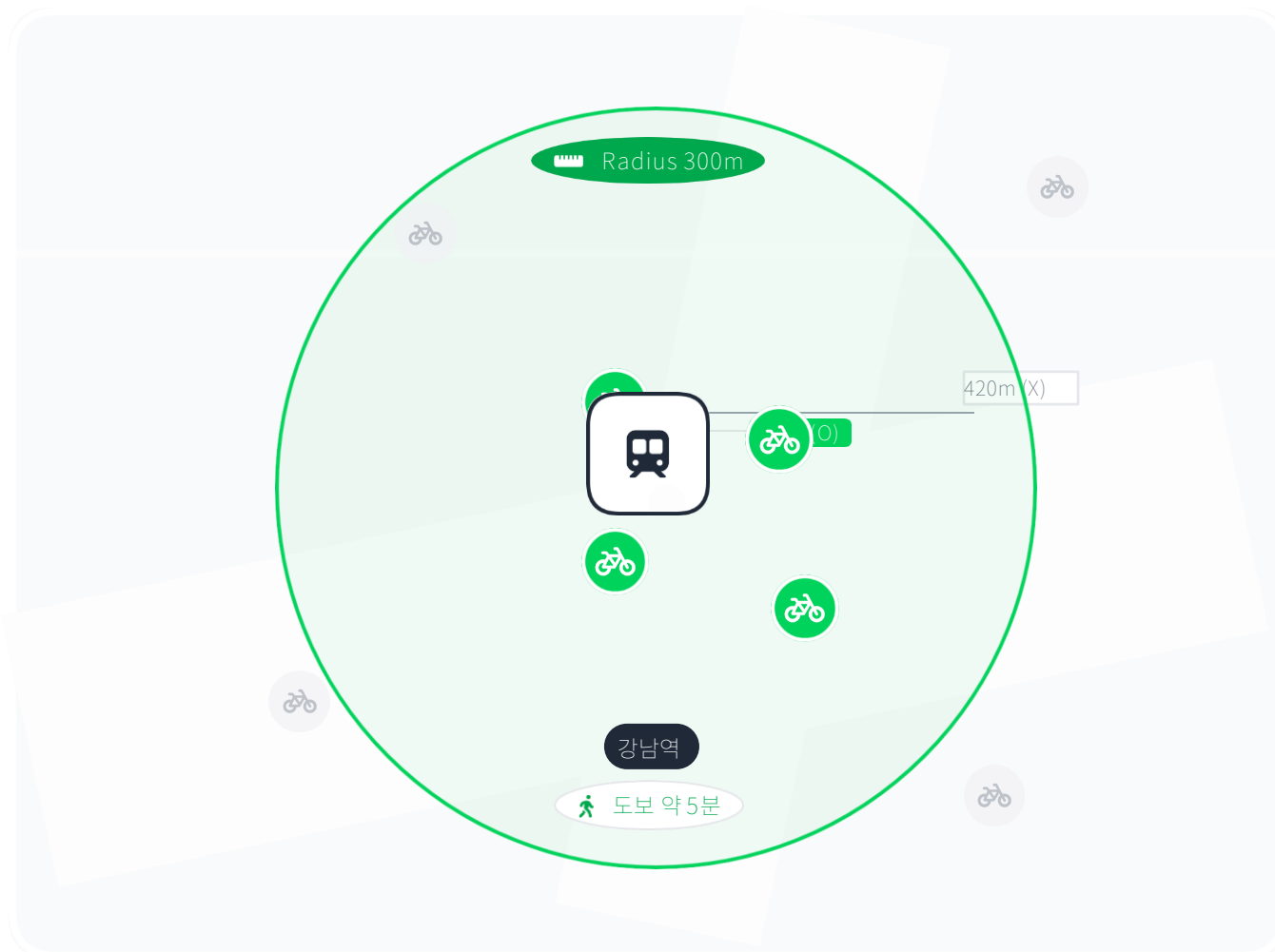


위치(위/경도)



역사 정보

데이터 전처리



공간 데이터 매칭

- 지하철역 좌표를 기준으로 모든 따릉이 대여소와의 거리 계산
- 직선거리 300m 이내 대여소만 필터링
*일반 성인 기준 도보 약 5분 소요 거리

지하철 – 따릉이 접근성 분석



01

접근성 정의 및 그룹화

- 핵심 지표

지하철역 반경 300m 이내
따릉이 대여소 수

- 그룹핑 (Grouping)

0 (None)

Low

Medium

High



02

지하철 이용 규모 그룹 분류

- 분류 기준

월별 지하철 하차 인원
규모에 따른 등급화

- 등급 (3분위)

L3

대규모 (High)

L2

중규모 (Mid)

L1

소규모 (Low)



03

통계적 검정 (유의성 분석)

- 분석 방법

카이제곱검정

- 검정 변수 (Variables)

Alight × Count_300

이용 규모와 대여소 수의 독립성 검정

지하철 – 따릉이 접근성 분석



01

따릉이 이용수준 지표 산출

- 산출 공식

$$\left(\frac{\text{따릉이 이용건수}}{\text{지하철 하차 승객수}} \right) \times 100$$

- 그룹핑 (Grouping)

0 (None)

Low

Medium

High



02

지하철 이용 규모 그룹 분류

- 분류 기준

월별 지하철 하차 인원
규모에 따른 등급화

- 등급 (3분위)

L3

대규모 (High)

L2

중규모 (Mid)

L1

소규모 (Low)



03

통계적 검정 (유의성 분석)

- 분석 방법

카이제곱검정

- 검정 변수 (Variables)

Alight × Usage_level

이용 규모와 대여소 수의 독립성 검정

지표 정규화 & 상대 비교

편의성 지표 정의



공급성

역 출구 기준 300m 이내 위치한 따릉이 대여소 수

Count (높을수록 좋음 ↑)



접근성

지하철역과 200m 이내 각 대여소 간의 직선거리 평균

Avg_Dist (낮을수록 좋음 ↓ *역산 필요)



연계 효율성

하차 인원 대비 따릉이 이용 비율

(따릉이 총 이용량 / 지하철 하차인원) × 10,000

정규화 및 등급 산정

1. Min-Max 정규화

Range: 0 ~ 1

서로 다른 단위의 지표를 동일한 스케일(0~1점)로 변환

$$\text{Score} = \frac{X - \text{Min}}{\text{Max} - \text{Min}}$$

! 평균 거리는 (1 - Score)로 역산 처리

2. 종합 점수 산출

$$(\text{공급} + \text{접근} + \text{효율}) / 3$$

3. 최종 등급 부여 (5분위)

S

최우수

A

우수

B

보통

C

미흡

D

부족

지하철 – 따릉이 접근성 분석 결과

L3(대규모) 그룹은 High 접근성 비율이 60% 이상인 반면, L1(소규모) 그룹은 Low 접근성 비율이 높게 나타남.

검정 결과 요약

χ^2 45.21

P-value < 0.001



귀무가설 기각

P-value가 0.05보다 작으므로 귀무가설을 기각하고 대립가설을 채택함.



유의미한 상관관계

지하철 이용 규모가 클수록(대규모 역) 주변 따릉이 대여소 수도 많은 경향이 있음.

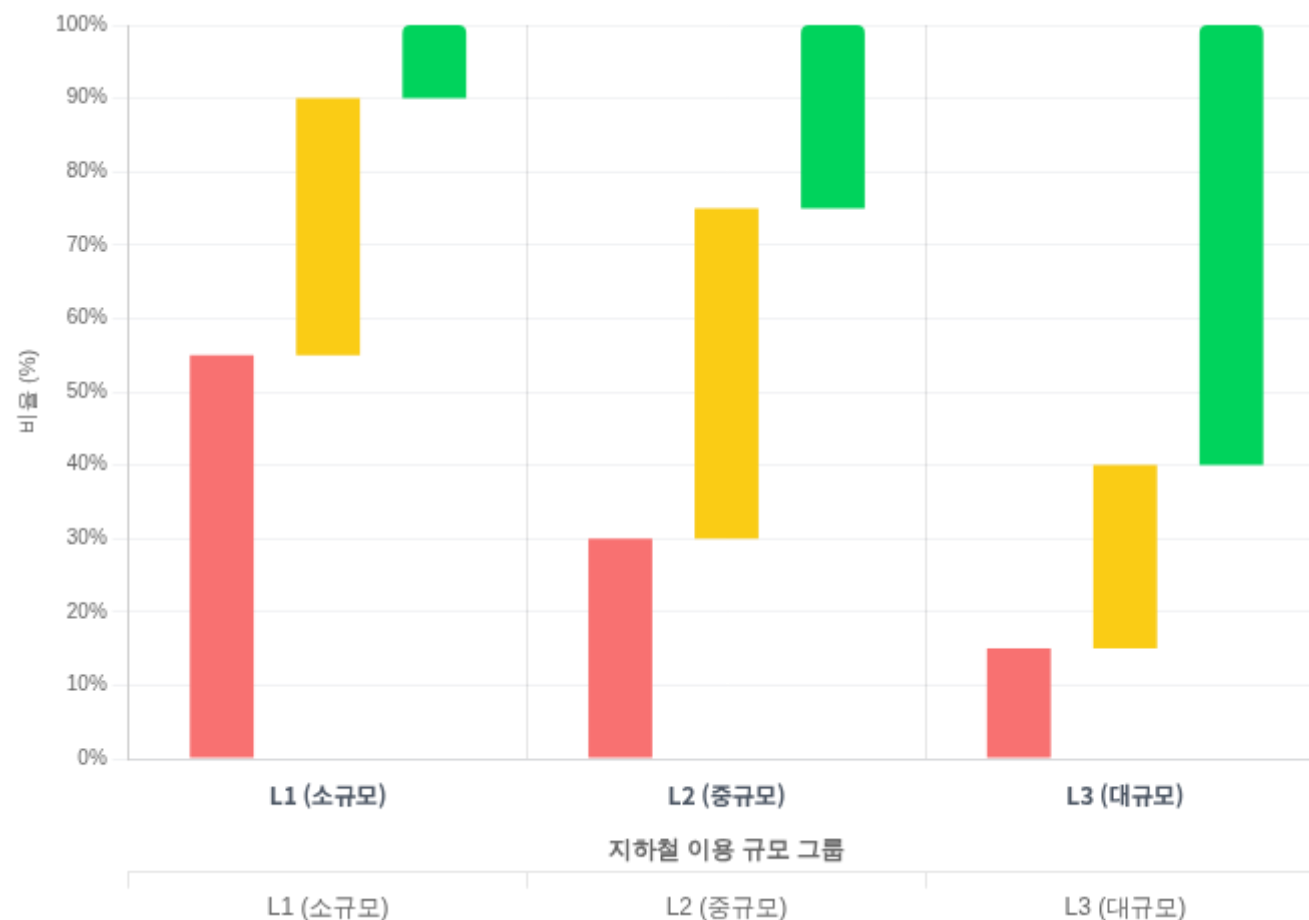


일부 구간 불균형

L2(중규모) 그룹에서 접근성 편차가 가장 크게 나타남.

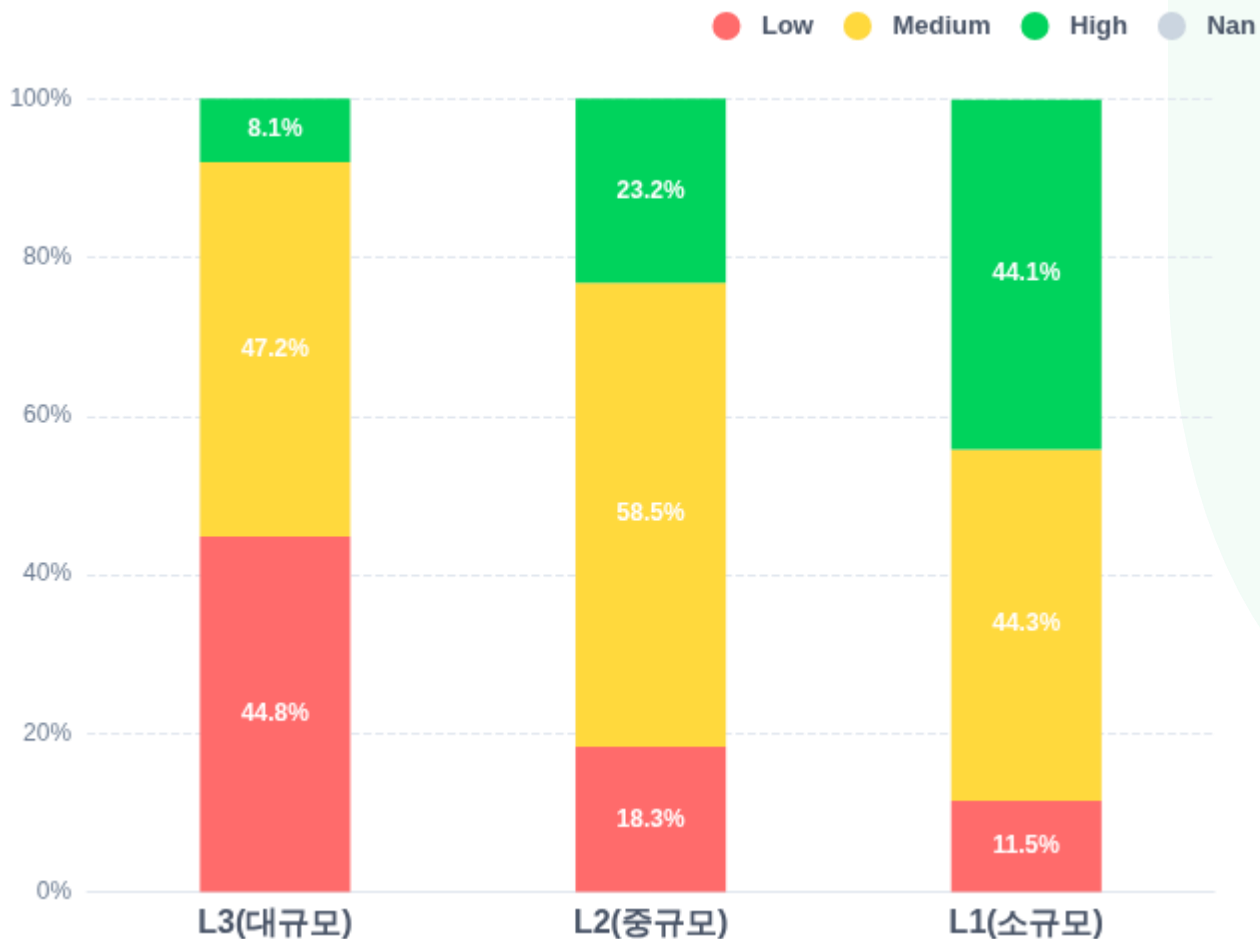
이용 규모별 접근성 그룹 분포 (Cross-tabulation)

● Low ● Medium ● High



- 귀무가설 : 지하철 하차 인원 규모와 따릉이 접근성은 독립이다.
- 대립가설 : 지하철 하차 인원 규모와 따릉이 접근성은 독립이 아니다.

지하철 이용 규모별 따릉이 이용 수준 분포



! 대형(L3) 역사

Low 44.8% — 절대적 이용량은 많으나
하차 인원 대비 이용 비율은 상대적으로 낮음

중형(L2) 역사

Medium 58.5% — 수요와 공급이
비교적 균형 잡힌 이용 패턴

✓ 소형(L1) 역사

High 44.1% — 지하철 이용 규모가 작은 역에서도
높은 따릉이 이용률이 다수 발견됨

+ 분석 결과

지하철 이용 규모가 클수록 따릉이 이용 효율은 낮아지는 역설적 현상이 확인되었다. 대형 역사는 44.8%가 Low 등급인 반면, 소형 역사는 44.1%가 High 등급으로 나타나 대형 역사의 인프라 배치 최적화가 시급함을 시사.

지하철 규모별 종합 접근성 등급 분포

S등급(최우수) 역사는 L1(소규모) 그룹에서도 약 20% 차지. 규모가 작아도 따릉이 연계 효율이 높으면 우수 등급 달성 가능.

L2(중규모) 그룹은 하위 등급(D) 비율이 가장 낮으며, 전반적으로 안정적인 접근성 분포를 보임.

등급 분포 요약

S-Grade Ratio

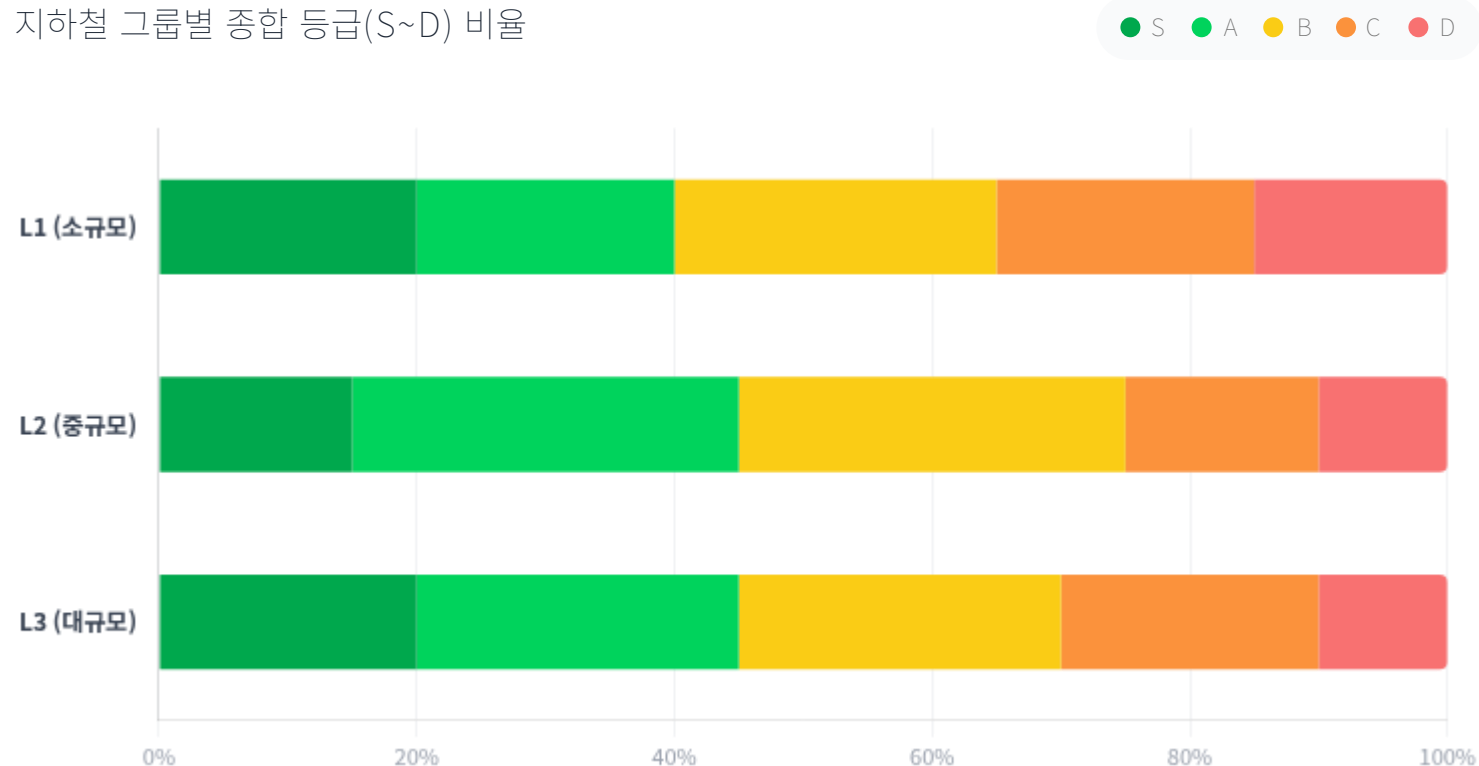
18.5%

D-Grade Ratio

12.2%

❶ 전체 5개 등급(S~D) 상대평가 결과

지하철 그룹별 종합 등급(S~D) 비율



💬 종합 점수는 공급성(300m 내 대여소 수), 접근성(평균 거리), 연계 효율성을 1:1:1로 반영하여 산출하였습니다. L3(대규모) 그룹의 경우 인프라는 풍부하지만 이용 효율 측면에서 감점 요인이 있어 S등급 비율이 압도적이지는 않습니다.

대여소 거리와 이용률 상관관계

지하철역에서 대여소까지의 거리가 150m를 초과할 경우, 이용률이 급격히 감소하는 '거리 저항성'이 뚜렷하게 관찰됨.

L1(소규모) 그룹 중 일부는 거리가 멀어도 이용률이 높음. 이는 라스트 마일 수요가 강력하게 작용하는 주거 특성으로 해석됨.

상관 분석 결과

Pearson R

-0.72

P-Value

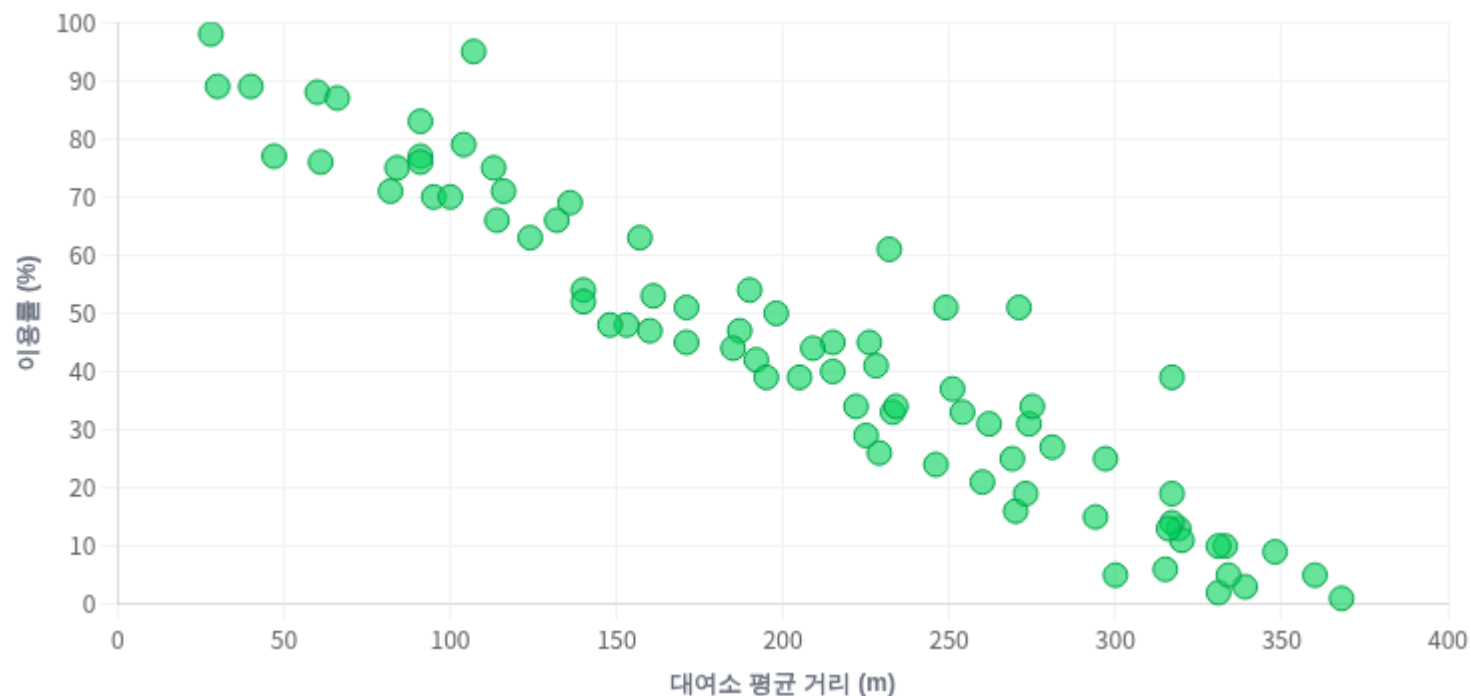
< .001

i 강한 음의 상관관계 (거리가 멀수록 이용률 하락)

접근성 거리 대비 이용률 산점도

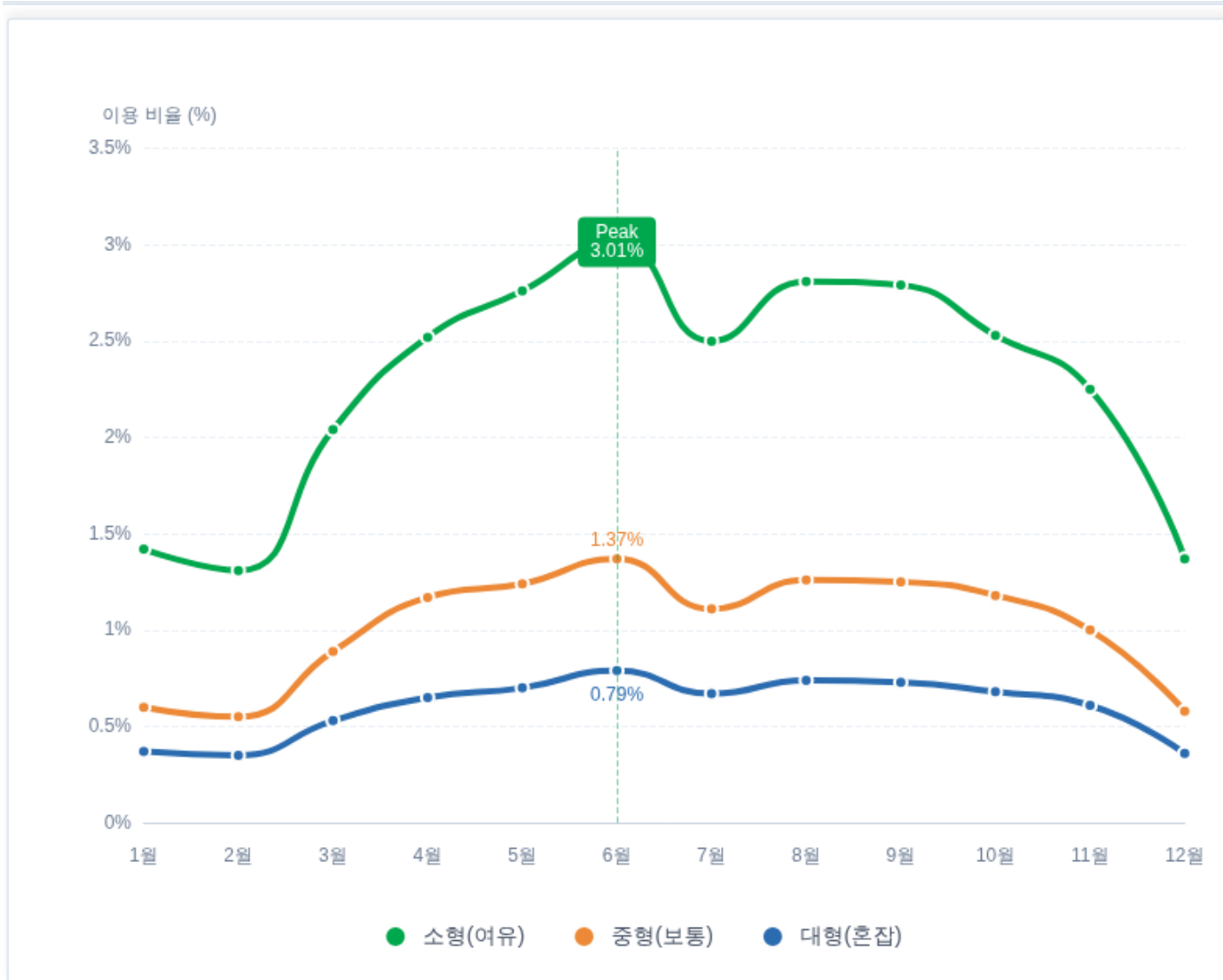
각 점은 개별 지하철역을 나타냄

Scatter Plot: Accessibility Distance vs Usage Rate



데이터 분석 결과, 200m 이내 구간에 대여소가 위치할 때 이용 효율성이 가장 극대화됩니다. 300m를 벗어나는 구간에서는 이용률이 10% 미만으로 수렴하여, 신규 대여소 설치 시 역 반경 200m 가이드라인 준수가 필수적입니다.

규모그룹별 월별 따릉이 이용 비율 추이



⚙️ 소형 그룹의 높은 연계 효율

하차 인원이 적은 소형 역이 오히려 이용 비율은 최대 3.01%로 가장 높게 나타남.

❄️ 겨울철 이용 급감

12~2월 최저점 기록 (평균 60% 감소)
기온 저하에 따른 이용 저항성 확인

📈 규모별 효율 격차

소형 역사가 대형 역사 대비
약 4배 높은 이용률 유지

🔍 분석 결과

모든 그룹에서 뚜렷한 계절성이 확인되었으나, 가장 주목할 점은 소형 역사의 압도적인 이용 효율입니다. 대형 역사(0.79%) 대비 4배 이상 높은 3.01%의 이용률은 접근성이 우수한 소규모 대여소의 높은 잠재력을 입증합니다.

역 규모와 이용 효율의 반비례 관계



역 규모와 이용 효율은 반비례 관계를 보입니다. 대형 역사는 소형 역사 대비 하차 인원은 약 6배 많지만, 이용 비율은 오히려 1/4 수준(0.60% vs 2.27%)에 불과합니다. 이는 대형 역사 중심의 접근성 개선 및 동선 최적화 전략이 시급함을 시사합니다.

비즈니스 인사이트



'체급별' 맞춤형 인프라 최적화



L3(대규모 역): 이미 충분한 인프라를 단순 증설하기보다 하차 동선에 맞춘 재배치로 투자 효율을 극대화해야 한다.

L1(소규모 역): 규모가 작아도 접근성이 우수하면 '라스트 마일'로서의 잠재력이 충분함을 확인했다.



공급 불균형에 따른 '기회비용' 식별



유동인구(수요)는 확보되었으나 공급이 부족한 **D등급 역사**는 명확한 기회 손실 구간이다.

단순 데이터 수치를 넘어, 매출 및 서비스 혜택 증대를 위한 **우선 투자 순위 결정**의 객관적인 비즈니스 근거를 제공한다.



'거리 저항성' 150m 임계점 발견



150m 초과 시 이용률 급감 (심리적 한계선)

기존의 행정적 기준(반경 300m)을 넘어, 반경 150m 이내 초밀착 배치를 신규 대여소 설치의 핵심성과지표(KPI)로 설정해야 한다.



지속 가능한 이원화 운영 모델



대규모 역 (L3)

회전율

중심 운영

소규모 역 (L1)

접근 편의성

중심 운영

규모별 균형점을 찾아 운영의 지속 가능성 확보

연구의 한계점 & 향후 발전 방향

! 연구의 한계점

▲ 지형적 요인 미반영

한계: 평면 직선 거리(Haversine) 기준 분석

영향: 오르막길 많은 지역의 실제 접근성 과대평가 가능성

⚙️ 날씨 및 계절성 변수 부재

한계: 기온/강수량 등 환경 변수 미포함

영향: 겨울철(12~2월) 급감 및 폭염/우천 시 이용 패턴 변화 간과

🕒 실시간 공급-수요 미반영

한계: 월간 총량 기준 정적(Static) 분석

영향: 출퇴근 시간대 거치대 부족/차량 부족 등 순간적 불균형 포착 불가

🚀 향후 발전 방향

3D 지형 데이터 통합



서울시 고도/경사도 데이터 결합 및 실제 보행 경로 기반 거리 재계산으로 **체감 접근성 지표** 개발

계절별 민감도 모델링



기상 데이터와 이용률 상관관계 분석을 통해 **계절별 맞춤형 운영 전략**(동절기 축소/춘추기 확대) 수립

실시간 균형 시스템



시간대별 대여/반납 패턴 빅데이터 분석으로 **동적 재배치 알고리즘** 개발 및 회전율 극대화

AI 최적 배치 시뮬레이션



강화학습 기반 최적 입지 선정 및 신규 설치 시 **수요 예측 시뮬레이션**으로 투자 효율 제고

타 모빌리티와의 연계 분석



버스, 지하철, 킥보드 등 다중 교통수단(Multi-modal) 및 최종 목적지(POI) 데이터를 통합하여, 단순 지하철 연계를 넘어선 **도시 전체 모빌리티 생태계 최적화**



THANK YOU

경청해 주셔서 감사합니다

Da13기

김규호|유주연|홍연우

지하철 이용규모를 고려한 공공 자전거 접근성 분석